



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

Managua, febrero, 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Administración de Base de Datos
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FP-OB-06
Plan de Estudios: 2018-2022
Turno: Diurno
Modalidad: Regular y por encuentro
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1
Número de Créditos: 4
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.

Precedencia: Programación de Base de Datos
Ciclo Académico: Regular: V semestre, y Por encuentro: IX trimestre

Autor (es): Ing. Yasser Zúñiga Chavarría

Revisado por:

Msc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por:

Msc. Leslie Valerio Lacayo
Coordinadora
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información



Oficializado por:

Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha:

Febrero 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura Administración de Base de Datos tiene un carácter instrumental porque está ligada profundamente a la capacidad de resolución de problemas empleando conocimientos de ciencias e ingeniería, siendo de vital importancia administración de base de datos, réplica, copias de seguridad, correcta instalación, respaldo, automatización de tareas por medio de scripts y planes de mantenimiento para SQL Server.

Dicho programa consta de 4 unidades, debe desarrollarse metodológicamente con ejemplos explicativos, clases prácticas dirigidas y soluciones de laboratorios propuestos, todo esto apoyado con herramientas para la administración de base de datos por medio de Sql Server Management Studio y APEX SQL. Fomenta en el estudiantado, los rasgos de investigar, analizar, diseñar e implementar soluciones a los problemas de almacenamiento de información por medio de base de datos.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Tercer año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el tercer año del primer semestre con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, y en tercer año del primer trimestre con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y tiene como prerrequisito la asignatura Programación de Bases de Datos.

Esta asignatura aporta, al perfil del ingeniero en sistemas de información la capacidad de formalizar los conceptos y adquirir destrezas en la rama de base de datos estando presentes en la industria, la banca, centros de investigación y en cualquier empresa o institución que requiera la organización y gestión de sus datos de manera eficiente. Así mismo, contribuye al desarrollo del intelecto y capacidad del estudiante potencializando las facultades cognitivas de orden superior y la abstracción del pensamiento en el manejo de la información y la utilización racional de los aspectos de sistemas de base de datos, modelo entidad relación, el modelo relacional, implementación de base de datos y lenguaje de manipulación de base de datos.

D. Ejes transversales del currículo

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que todo futuro ingeniero en sistemas de información necesita adquirir conocimientos y competencias en el área de Administración de Base de Datos. Además, esta asignatura proporciona al perfil profesional una herramienta fundamental para su desempeño en la realización de procesos de investigación básica o aplicada en áreas ingenieril en el desarrollo de base de datos.

La ingeniería en sistemas de información como carrera que forma profesionales que son parte del crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo; sus programas proveen a los estudiantes fundamentos que los preparan para una carrera comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinariedad, la cual debe fomentar en esta y las demás asignaturas la búsqueda de la innovación, el desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una

comunicación efectiva; fomentar en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, pero sobre todo que desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase , para poder analizar , criticar y evaluar y le ayude a desarrollar la asignatura y que a su vez lo prepare para la administración de base de datos orientados al desarrollo de nuevas tecnologías en una sociedad Globalizada.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Utilizar completamente el entorno Management Studio y herramientas adicionales gestionar bases de datos.
2. Cumplir con tareas de administración tanto manuales como automatizadas.
3. Explicar sólidos conceptos Instalación y Configuración Sql Server.
4. Planificar e Implementar Estrategias de Respallos.
5. Monitoreo y seguimiento de Actividad del Servidor SQL.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR SEMESTRAL Y REGULAR TRIMESTRAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Instalación y configuración de SQL Server y Arquitectura	4	4		8	16
II	Estrategias de creación de Base de datos	6	8	2	16	32
III	Seguridad, Autorización y monitoreo de SQL Server	8	8		16	32
IV	Uso de Plan de Mantenimiento, respaldo y restauración de base de datos por medio de TSQL	12	10	2	24	48
	Total de horas:	30	30	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Instalación y configuración de SQL Server y Arquitectura	2	2		4	22
II	Estrategias de creación de Base de datos	3	4		7	38
III	Seguridad, autorización y monitoreo de SQL Server	4	4		8	43
IV	Uso de Plan de Mantenimiento, respaldo y restauración de base de datos por medio de TSQL	4	5	2	11	59
	Total de horas:	13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Instalación y configuración de SQL Server

Objetivos Específicos:

- Comprender la instalación y configuración de diferentes servicios y características de Sql Server
- Comprender la instalación de Calidad de Datos con Data Quality Services (DQS)

Contenidos:

- Instalación y configuración de SQL Server
- Instalación y configuración de Master Data Services
- Instalación de SQL Server Integration Services
- Creación catálogo de Integration Services
- instalación y configuración de Reporting services
- Instalación de SQL Server Data Tools
- Instalación de Clusters
- Agregación de discos a un cluster existente

II UNIDAD: Estrategias de creación de Base de datos

Objetivos Específicos:

- Explicar y demostrar cuales son las mejores prácticas para crear bases de datos
- Mostrar cuales son las mejores prácticas y tipos de respaldo
- Enseñar estrategias y mejores prácticas de recuperación

Contenidos:

- Creación de objetos de bases de datos
- Respaldo de base de datos
- Tipos de respaldo
- Recuperación de base de datos en base a archivos de respaldo
- Restauración de base de datos

III UNIDAD: Seguridad y Autorización

Objetivos Específicos:

- Crear usuarios, perfiles y roles para diferentes niveles de acceso a objetos de bases.
- Seguimiento de desempeño de servidor de SQL Server, traza de errores y corrección de errores.
- Auditoría de acceso a datos y cifrado de datos

Contenidos:

- Perfiles
- Asignación de logins para usuarios y roles
- Asignación de permisos para usuarios y roles
- Monitor de rendimiento
- Auditoría de servidor

IV UNIDAD: Uso de Plan de Mantenimiento, respaldo y restauración de base de datos.**Objetivos Específicos:**

- Dar a conocer las herramientas de automatización de administración de bases de datos
- Respaldos manuales y automatizados
- Gestionar los distintos tipos de respaldos de base de datos.
- Alertas, correo y manejo de errores
- Creación de flujos de trabajo con diferentes tareas de mantenimiento típicas.
- Crear scripts Transact-SQL personalizados para respaldos.
- Jerarquías conceptuales. Cada plan le permite crear o editar flujos de trabajo de tareas. Las tareas de cada plan se pueden agrupar en subplanes, que se pueden programar para ejecutarse a horas diferentes.
- Compatibilidad con planes multiservidor que se pueden utilizar en entornos de servidor maestro o servidor de destino.
- Compatibilidad con el historial de planes de registro en los servidores remotos.

Contenidos:

- Crear respaldos de base de datos manualmente
- Tipos de respaldo
- Restauración de base de datos
- Dar a conocer el uso de las herramientas de planes de mantenimiento
- Flujos de trabajo de las tareas necesarias para asegurarse de que la base de datos está optimizada.
- Copias de seguridad con regularidad y no tiene incoherencias.
- Crear planes de mantenimiento principales.
- Crear scripts y rutinas con lenguaje de programación TSQL para respaldos de bases de datos.

H. Orientaciones Metodológicas

El programa de Administración de Base de Datos tendrá un carácter esencialmente activo, participativo y práctico, en donde los estudiantes tendrán el protagonismo del desarrollo de los temas ya que se hará especial uso de sistemas de gestores de base de datos (SQL Server) donde las conferencias dialogadas, clases prácticas, laboratorios

serán los insumos que alimentarán la adquisición de conocimientos y habilidades propias de esta asignatura; así como también se hará necesario la implementación del autoestudio para reforzar la temática abordada.

Las principales estrategias para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:

- Conferencias dialogadas con exposición oral de los conceptos teóricos fundamentales.
- Ejemplos explicativos en administración de base de datos por medio de Transact SQL, SQL Management Studio, APEX SQL para el administración de base de datos.
- Clases prácticas dirigidas con socialización de los resultados para la consolidación de los conocimientos
- Laboratorios resueltos en el aula y propuestos para el autoestudio con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos. Por tanto, se deberá tener presente en todo momento que el estudio independiente requiere de habilidades de investigación, y si bien en cada actividad de aprendizaje se proporciona la bibliografía necesaria para realizar un aprendizaje significativo, es preciso que el estudiante profundice en el estudio de cada tema, investigando en bibliotecas o sitios en internet; así mismo deberá estar en constante contacto con el docente y sus compañeros para hacer un tejido social de aprendizaje.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, éstas serán fijadas por el/la docente de cada asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases. En esta asignatura la evaluación será dada por:

- Participación activa del estudiante durante la clase.
- Pruebas sistemáticas individuales.
- Laboratorios evaluativos.
- Trabajos propuestos para el autoestudio.

Se debe considerar los tres momentos de la evaluación:

- a) Inicial o diagnóstica.
- b) La de proceso o formativa.
- c) La final o sumativa.

La evaluación diagnóstica tiene como propósito explorar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Los resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planteamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación formativa de proceso tiene como propósito identificar cómo progresa el estudiante para fortalecer sus aprendizajes, o qué dificultades presenta para introducir estrategias de retroalimentación o remediación.

La evaluación sumativa tiene como propósito verificar los aprendizajes al final de determinados períodos. Sirve para acreditar lo que el estudiante aprendió en ese o esos

períodos. De acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico Disciplinario, año 2002, Arto. 24, aprobado por Rectoría, dice así:

La Calificación de Desarrollo (CD) está integrada por dos evaluaciones, cada una de estas, se calcula de la siguiente manera: 40% de evaluación sistemática acumulada (Clases prácticas, trabajos investigativos, exposiciones, sistemáticos escritos, trabajos en casa, etc.) y un 60% por la prueba parcial. Ambas calificaciones se suman y se dividen por dos para obtener la nota de desarrollo, la cual tendrá un valor ponderado de 60% de la nota final.

La Calificación de Integración (CI), tendrá un valor ponderado del 40% de la nota final (Se obtendrá por medio de la realización de una prueba final, un trabajo o un proyecto de fin de curso).

La Calificación Final (CF) se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$CF = (0.60) CD + (0.40) CI$$

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Textos Básicos

SQL Server DBA Survival Guide. Pro sql server 2012 administration

Cursos Interactivos:

<https://www.udemy.com/course/administracion-avanzada-con-sql-server/>

<https://www.udemy.com/course/administracion-basica-de-sql-server-201220142016/>

Recursos Didácticos

En cada sesión de clases se debe asignar tareas seleccionados con el uso del material didáctico y texto básico de la asignatura, guías para la resolución de problemas y ejercicios propuestos, sitios web, videos, computadora, data show, software de gestión de base de datos: SQL Server. Estos recursos sirven para facilitar la interacción entre el docente y el estudiante con el propósito de alcanzar los objetivos de la asignatura contribuyendo a maximizar la motivación del aprendizaje y mejorar la calidad de las acciones pedagógicas. Además, el uso de la plataforma virtual EVAUPOLI en el quehacer docente presenta las siguientes ventajas:

- Comunicación del docente con los estudiantes fuera del horario de clases.
- Inclusión de variedad de actividades de aprendizaje y seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes.
- Aprendizaje cooperativo facilitando la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat.
- Los recursos didácticos del docente subidos en la plataforma virtual son de cualquier formato.
- Registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada estudiante.